

Champipi — comment on juge si une zone vaut le coup pour les cèpes

Le raisonnement derrière la carte, expliqué simplement : sur quelles bases une case passe du gris au vert foncé.

Chercher un cèpe, c'est répondre à deux questions séparées : « **l'endroit est-il fait pour ça ?** » (ça ne change quasiment jamais) et « **est-ce le bon moment ?** » (ça change chaque semaine avec la météo). Champipi calcule les deux, les multiplie, et vous ressort une couleur. Voici la logique.

AU SOMMAIRE

- 1 Le point de départ : le champignon ne « pousse » pas quand vous croyez
- 2 Deux familles de facteurs : le lieu et le moment
- 3 Le lieu — ce qui est gravé dans le terrain
- 4 Le moment — la fenêtre météo
- 5 Le décalage : la carte d'aujourd'hui parle de dans 10 jours
- 6 Comment tout se combine en une note
- 7 Le versant : le correcteur qui change de signe
- 8 Idées reçues & garde-fous
- 9 La lune : un clin d'œil au folklore, testé et encadré
- 10 Lire le panneau : ce que veut dire chaque valeur affichée

1 Le point de départ

Ce qu'on ramasse — le « champignon » avec son chapeau et son pied — n'est que le **fruit** d'un organisme (le *sporophore*). L'organisme lui-même, le **mycélium**, vit dans le sol toute l'année, invisible, en réseau. Il ne fabrique un fruit que lorsque trois choses coïncident :

La « recette » de la fructification :

assez d'**eau dans le sol** + une **température** dans la bonne fenêtre + souvent un « **choc** », qui peut être **hydrique** (une bonne pluie après le sec) **ou thermique** (une chute de température, les premières nuits fraîches d'arrière-saison).

Retenez surtout ceci : la pluie d'hier ne sert à rien seule. Ce qui compte, c'est l'**état d'humidité accumulé** dans le sol, et une bascule qui réveille le mycélium.

Autre point structurant : le cèpe est **mycorhizien obligatoire**. Il ne peut vivre qu'en symbiose avec les racines de certains arbres (chênes, hêtres, châtaigniers, épicéas, pins). **Pas d'arbre hôte → jamais de cèpe**, même avec une météo parfaite. C'est pour ça que le terrain pèse autant que le ciel.

2 Deux familles de facteurs

Tout ce qui suit se range dans deux colonnes. La première décrit un lieu une fois pour toutes ; la seconde se recalcule chaque jour.

LE LIEU — QUASI FIXE

Est-ce un endroit à cèpes ?

- **Sol acide** (granite, schiste, basalte...) vs calcaire
- **Un arbre hôte** (chêne, hêtre, châtaignier, épicéa, pin)
- **C'est boisé** et pas une lande nue
- **Altitude** (décale le calendrier)
- **Versant / exposition** (nord frais vs sud sec)

LE MOMENT — CHANGE CHAQUE SEMAINE

Est-ce le bon moment ?

- **Humidité du sol** accumulée (la variable reine)
- **Cumul de pluie** sur ~15 jours
- **Température** moyenne récente
- Le « **choc** » pluie-après-sécheresse

La règle d'or : un excellent moment sur un mauvais lieu ne donne rien, et un lieu parfait resté sec ne donne rien non plus. Les deux notes se **multiplient** — si l'une est à zéro, le total est à zéro.

3 Le lieu — ce qui est gravé dans le terrain

La géologie : acide ou calcaire

Le cèpe aime les sols **acides** (pH ~4,5 à 6,5), bien drainés. En Lozère c'est déterminant : les massifs cristallins — **Aubrac, Margeride, Mont Lozère, Cévennes** (granites, schistes, basaltes) — sont favorables ; les grands **Causses calcaires** (Méjean, Sauveterre, secteur de Mende) sont défavorables. Champipi lit la carte géologique du BRGM et applique un coefficient franc : calcaire $\approx 0,15$, acide ≈ 1 .

L'arbre hôte : la mycorhize

Sans hôte, rien. Champipi lit l'inventaire forestier (BD Forêt) et regarde l'**essence** : chêne, hêtre, châtaignier, épicéa/sapin, pin comptent plein pot ; les forêts « feuillus / conifères / mixtes » génériques (majoritaires en Lozère) comptent presque autant ; peupleraies, mélèzes et landes sont écartés.

Le boisement : encore faut-il des arbres

Un plateau acide mais **nu** (pelouse d'estive) reste stérile. Un filtre « taux boisé » ramène ces cases quasi à zéro — il corrige un angle mort de la géologie (les plateaux acides sans arbres d'Aubrac ou de Margeride).

L'altitude : elle décale le calendrier

Des gorges (~600 m) au Mont Lozère (~1 700 m), la saison **démarre plus bas d'abord** puis remonte. L'altitude ne rend pas un lieu meilleur ou pire dans l'absolu ; elle déplace le moment où la fenêtre s'ouvre, et allonge le décalage (voir §5).

4 Le moment — la fenêtre météo

Trois variables, par ordre d'importance dans le calcul :

1. L'humidité du sol (SWI) — la reine

Le **SWI** (indice d'humidité des sols, fourni par la réanalyse SAFRAN de Météo-France) mesure l'eau réellement stockée dans le sol. Il est bien plus prédictif que la pluie brute, parce qu'il intègre déjà ce qui s'est infiltré, évaporé et ce qui reste disponible. En dessous d'un seuil ($\sim 0,30$) on ne compte quasiment rien ; l'optimum se situe vers 0,65 (autour de 70 % d'humidité).

2. Le cumul de pluie sur ~ 15 jours

Pas la pluie du jour, mais ce qui est tombé sur la quinzaine — c'est le **déclencheur** qui recharge le sol. Ordre de grandeur : à partir de ~ 20 mm ça commence à jouer, un bon épisode tourne autour de 60 mm.

3. La température moyenne récente

Fenêtre confortable ~ 12 – 20 °C, avec des **nuits douces** (> 10 – 12 °C). En dessous de 8 °C ou au-dessus de ~ 27 °C, la fructification cale.

VARIABLE	RIEN	OPTIMAL
Humidité sol (SWI)	< 0,30	$\sim 0,65$
Pluie cumulée 15 j	< 20 mm	~ 60 mm
Température moyenne	< 8 ou > 27 °C	12–20 °C

Le « choc », deux formes : hydrique — une série de pluies qui arrive **après** une période chaude et sèche (bascule sec $\rightarrow$ humide) ; et **thermique** — une **chute nette de température**, typiquement les premières nuits fraîches de fin d'été. Les deux réveillent le mycélium, et se cumulent souvent (un orage qui casse la chaleur d'août fait les deux à la fois). C'est le scénario déclencheur classique du cèpe d'automne.

Le choc thermique dans le calcul : le delta de température

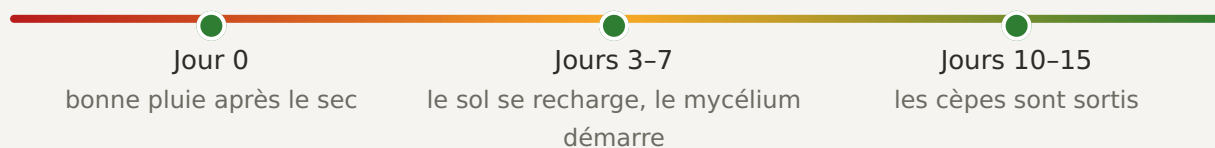
En plus du *niveau* de température (la cloche 12–20 °C), Champipi mesure sa **variation récente**. Il compare la moyenne des **4 derniers jours** à celle des **7 jours précédents** : si ça s'est **refroidi** (delta > 0), c'est favorable ; si ça s'est réchauffé, c'est défavorable. Ce refroidissement module l'indice de la maille, jusqu'à **±20 %** environ.

Zone morte		<2 °C
Montée en effet		2→6 °C
Effet plein		>6 °C

Deux garde-fous importants : (1) le bonus n'est accordé que si le refroidissement **aboutit dans une plage vivable** — un plongeon vers le gel n'est pas un déclencheur ; (2) l'effet est **multiplicatif**, donc un coup de froid sur un sol sec (indice déjà ~0) ne fabrique rien. Le choc **affine**, il ne pilote pas. Le côté « réchauffement » pénalise plus doucement (±10 %) pour ne pas compter deux fois la température.

5 Le décalage : la carte d'aujourd'hui parle de dans 10 jours

C'est le point le plus contre-intuitif, et le cœur d'une *prévision*. Entre la pluie déclenchante et le champignon sorti de terre, il s'écoule un délai : environ **10 jours en plaine, 12 à 15 en altitude** (où les écarts jour/nuit ralentissent tout).



Conséquence pratique : quand l'indice du jour est haut, il annonce une pousse à venir sous une dizaine de jours. La carte n'est pas une photo de l'instant, c'est une anticipation.

6 Comment tout se combine en une note

Champipi calcule d'abord une **note météo** (0 à 100) en pondérant les trois variables, puis la **multiplie** par les coefficients du terrain.

Pondération de la note météo :

Humidité du sol		50 %
Pluie 15 jours		30 %
Température		20 %

Puis multiplication par le terrain :

note finale = **note météo** × **géologie** × **forêt** × **essence**

puis modulée par deux correcteurs dynamiques : le **choc thermique** (§4) et le **versant** (§7)

Le résultat colore la case selon une **échelle à 6 niveaux** (le même principe de zonage que vos zones Coros) :



7 Le versant : le correcteur qui change de signe

À météo et terrain identiques, un versant **nord (ubac)** reste frais et humide, un versant **sud (adret)** chauffe et sèche. Mais — et c'est la subtilité — ce n'est **pas** un bonus fixe comme la géologie : son signe s'inverse selon la période.

Période chaude et sèche

On cherche la fraîcheur → l'**ubac (nord)** est favorisé. Il garde l'eau que l'adret a perdue.

Période froide

On cherche la chaleur → l'**adret (sud)** reprend l'avantage, il reste dans la bonne fenêtre de température.

Champipi mesure l'orientation de chaque pente (à partir d'un modèle d'altitude), estime le stress hydro-thermique du jour, et module la note en conséquence. **L'effet dépend du relief** : presque négligeable sur les plateaux mous (Aubrac, Margeride), il devient nettement marqué dans les reliefs disséqués (gorges des Cévennes), où l'écart ubac/adret peut atteindre plusieurs dizaines de pourcents.

Signe que le modèle voit juste : sans qu'on le lui dise, il retrouve que le **hêtre** est l'essence la plus « nord » de toutes — ce qui colle à la réalité, le hêtre fuyant l'adret sec.

8 Idées reçues & garde-fous

La lune. Très présente dans le folklore de la cueillette, mais les **preuves scientifiques d'un effet réel restent très faibles** — l'eau du sol, la température et le décalage suffisent à expliquer l'essentiel. Champipi l'affiche et lui accorde un **bonus volontairement minime**, séparé de la note météo. Le chapitre suivant (§9) explique pourquoi, comment il est encadré, et surtout comment on compte le **tester** plutôt que d'y croire sur parole.

Comestibilité. L'indice dit « où et quand chercher », **jamais** si un champignon est mangeable. Toute cueillette exige une identification sûre, au besoin auprès d'un pharmacien ou d'une société mycologique. En cas de doute, on ne consomme pas.

Enfin, tous les seuils cités sont des **points de départ**, à recalculer avec vos observations de terrain. Un coin que vous connaissez qui produit toujours, ou jamais, en dit plus long que n'importe quel modèle — c'est justement ce retour terrain qui permet d'affiner les curseurs (le poids du versant, notamment).

9 La lune : un clin d'œil au folklore, testé et encadré

« Ça pousse à la pleine lune » : la croyance est tenace chez les ramasseurs. Soyons honnêtes — **les études ne trouvent pas d'effet robuste** de la phase lunaire sur la fructification, et les mécanismes avancés tiennent mal :

- **La lumière lunaire** n'a aucune raison d'agir : le champignon ne photosynthétise pas, et le mycélium vit sous terre.
- **L'effet de marée** sur les nappes existe, mais son amplitude à l'intérieur des terres est minuscule face à une pluie de 20 mm.
- Les corrélations observées sont souvent des **confusions** : on ramasse plus les matins clairs de pleine lune parce qu'on *voit* mieux, ou parce

qu'un ciel dégagé apporte rosée et fraîcheur nocturne — mais c'est la couverture nuageuse qui compte, pas la lune.

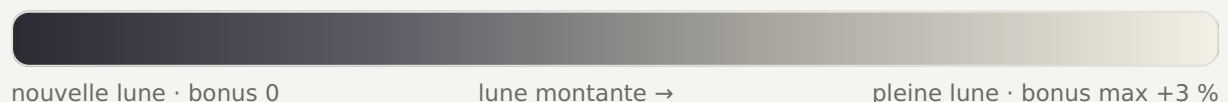
Alors pourquoi l'avoir ajoutée ? Pour trois raisons, à condition de la traiter avec prudence :

- 1. C'est gratuit et hors-ligne.** La phase se calcule par pure astronomie, sans donnée externe ni risque pour le reste du modèle.
- 2. C'est culturellement attendu.** Beaucoup de cueilleurs veulent voir cette information ; l'afficher clairement, à part, est plus honnête que de l'ignorer.
- 3. Surtout : c'est testable.** Plutôt que de croire ou de rejeter, autant enregistrer la donnée et laisser vos cueillettes trancher.

Ce que Champipi fait exactement

Un bonus **volontairement minime**, calé sur la croyance et rendu totalement transparent :

- **Uniquement en lune montante**, de 0 (nouvelle lune) jusqu'à un maximum à la **pleine lune** ; aucune pénalité en lune descendante.
- Plafonné à **+3 %** de l'indice — de quoi faire passer une note de 60 à 62, pas davantage.
- Calculé sur la **nuît précédant** le jour affiché (si la lune joue, c'est via la nuit, pas via midi).
- **Global** : comme il s'applique de façon identique à toutes les mailles d'une même date, il décale le niveau absolu mais **ne change pas le classement** des coins. La lune ne réorganise jamais vos spots.
- **Débranchable** d'un seul réglage : on peut le remettre à zéro à tout moment sans toucher au reste.



Un encadré dédié affiche la phase du jour (emoji, nom, pourcentage illuminé, lune montante ou descendante, et le bonus appliqué), bien séparé

de la note météo pour qu'on ne confonde jamais une tradition avec un facteur causal fort.

L'idée qui compte vraiment : la tester

À chaque cueillette que vous notez, Champipi **enregistre l'illumination de la lune** de la nuit précédente. Avec assez de sorties, on pourra **corrélér vos résultats réels** (0 à 10) à la phase lunaire, sur vos coins de Lozère, et trancher sur pièces. Une croyance devient alors une **hypothèse vérifiable** — c'est la seule façon sérieuse de savoir si, ici, la lune dit vraiment quelque chose.

10 Lire le panneau : ce que veut dire chaque valeur affichée

Sur la carte, avant de cliquer, le volet montre déjà deux repères d'ensemble :

MOYENNE 48

48 / 100

L'indice **moyen du département 48** (la Lozère) ce jour. Le « 48 » est le numéro du département, pas la note : donne le contexte général (saison lancée ou non).

MEILLEURE MAILLE

— / 100

La note de la **maille la mieux placée** aujourd'hui. Utile pour savoir si « ça vaut le coup de sortir » quelque part dans le département.

Quand tu **cliques une maille** (un carré de 8 km), le détail s'ouvre. En-tête : **l'altitude** et un badge de **géologie** (ex. « Granites »), suivis d'une phrase d'alerte si le terrain est défavorable (calcaire, peu boisé, essences peu favorables). Puis les encadrés :

INDICE CÈPE

— / 100 · niveau

La **note finale** de la maille, de 0 à 100, avec son niveau en toutes lettres (nul → excellent) et la couleur de la case. C'est la synthèse de tout le reste (§6).

BOISEMENT

— %

Part de la maille réellement **couverte de forêt**. Une maille quasi nue (estive, cause pelée) est écartée même si le sol est bon : pas d'arbre, pas d'hôte (§3).

ESSENCE DOMINANTE

Hêtre

L'**arbre le plus présent** dans la maille. Chêne, hêtre, châtaignier, épicéa/sapin, pin sont de bons hôtes du cèpe ; peupliers et landes, non (§3).

POUSSE ESTIMÉE

~10 j

Le **décalage** attendu entre les conditions du jour et les cèpes sortis : ~10 j en plaine, ~15 j en altitude (§5). L'indice du jour vise déjà cette échéance.

HUMIDITÉ SOL (SWI)

— 0 à 1

L'eau **stockée dans le sol** (réanalyse SAFRAN). La variable reine (§4) : rien en dessous de ~0,30, idéal vers 0,65.

PLUIE 15 J

— mm

Le **cumul de pluie** tombé sur les 15 derniers jours : le déclencheur qui recharge le sol (~20 mm pour amorcer, ~60 mm pour un bon épisode).

TEMPÉRATURE

— °C

La **température moyenne** récente (Open-Meteo). Fenêtre confortable 12-20 °C ; sert aussi de base au choc thermique.

RELEVÉ DU

— date

La **date des données** affichées. « Jour courant » en vue directe, ou la date choisie quand tu fais glisser le curseur temporel (rejeu de l'historique).

Enfin, deux **lignes dynamiques** apparaissent au-dessus des encadrés quand elles jouent — ce sont les correcteurs déjà vus, exprimés en clair pour cette maille :

CHOC THERMIQUE

+8 %

Le refroidissement récent (4 j récents vs 7 j avant) et son **effet chiffré** sur l'indice (§4). Peut être positif (il a refroidi) ou négatif (il a réchauffé).

VERSANT

ubac · +12 %

L'orientation dominante (ubac/adret) et son **effet du jour**, dont le signe dépend du temps sec/froid (§7). Affiché quand une face de forêt est sélectionnée.

Sous les encadrés, le graphe « **Historique de l'indice cèpe** » retrace la note sur toute la période (courbe verte), avec la pluie 15 j en repère bleu et un point rouge sur la date sélectionnée. Il montre d'un coup d'œil si la maille est en train de monter ou de retomber.

Champipi — modèle indicatif d'aide à la décision, sur données ouvertes (SAFRAN / Météo-France pour l'humidité et la pluie, Open-Meteo pour la température, BRGM pour la géologie, IGN BD Forêt pour le boisement et les essences, modèle d'altitude IGN pour le versant). Ne remplace ni la connaissance du terrain, ni l'identification des espèces.